Mantık Devreleri

Ders 5: Kodlama ve Kodlar (Coding and Codes)



Giriş

- Kodlama, iki küme elemanları arasında karşılığı kesin olarak belirtilen kurallar bütünüdür diye tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, görünebilen, okunabilen yazı, sayı ve işaretlerin değiştirilmesi işlemine 'kodlama' denir. Başka bir bakış açısı ile, sonlu elemana sahip bir kümenin her bir elemanına bir kod verilmesi, kodlama olarak tanımlanır.
- Mors alfabesi kodlamaya iyi bir örnektir. Kodlama işlemine diğer bir örnek, bilgisayarın çevresel birimleri ile merkezi işlem ünitesi arasındaki bilgi iletişimidir. Bilgisayarlarda, bir alfabetik-sayısal kaynak olan klavyeden gönderilen bilgi, 7 veya 8 bitlik ikili sayılar şeklinde kodlandıktan sonra ilgili birime gönderilir.

Giriş

- Kodlama işlemi yalnızca onluk sistemdeki sayıları (0, 1, 2,....,9) içerebileceği gibi, alfabetik ve alfa sayısal bilgilerin kodlanmasını içerebilir. Farklı bilgileri kodlama ihtiyacı ve değişik alanlarda kodlama gereksinimi çeşitli kodlama yöntemlerini doğurmuştur.
- Kodlama işlemi aşağıdaki avantajları sağlar:
  - Aritmetik işlemlerde kolaylık sağlar.
  - Hataların bulunmasını kolaylaştırır.
  - Hataların düzeltilmesi işlemlerini basitleştirir.
  - Bellek işlemlerinde verimliliği artırır.
  - Bilgilerin işlenmesi işleminin insanlarca kolayca anlaşılmasını sağlar.

Giriş

- Yalnızca sayısal karakterlerin kodlanmasıyla ortaya çıkan kodlara ‘sayısal kodlar’ (BCD kodları) denilirken, alfabetik ve sayısal karakterlerin kodlanmasını içeren kodlama yöntemlerine ‘alfasayısal kodlar’ denir. Bu durumda kodlar iki grup altında incelenebilir:
  - Sayısal ve
  - Alfa Sayısal kodlar.

1. Sayısal Kodlar

- Onlu bir sayının ikili sayı sistemindeki karşılığının yazılması ile oluşan kodlama sistemi, **'yalın ikili kodlama'** (pure binary coding) olarak isimlendirilir. Sayısal sistemlerde kullanılan kodlama sistemleri yalın ikili sayı sisteminde olmayabilir.
- Yalnızca sayısal karakterlerin kullanıldığı sayısal kodlama sistemlerinin çok geniş uygulama alanı olması nedeni ile, çok farklı sayısal kodlama yöntemleri kullanılmaktadır. Sayısal kodlama yöntemlerine örnek olarak;
  - BCD kodu,
  - Gray kodu,
  - +3 kodu,
  - Aiken kodu,
  - 5'te 2 kodu,
  - Bar kodu kodlama yöntemleri verilebilir.

1.1. BCD Kodu (Binary Coded Decimal Code) - 8421 Kodu

Onluk sistemdeki bir sayının, her bir basamağının ikilik sayı sistemindeki karşılığının dört bit şeklinde yazılması ile ortaya cıkan kodlama yöntemine, **'İkili Kodlanmış Onlu Sayı Kodu - BCD kodu'** (**B**inary **C**oded **D**ecimal Code) ismi verilir. Onluk sayı sistemi 0 ile 9 arasındaki sayıları içerdiğinden, her basamaktaki sayının ikili sistemde kodlanması için 4 bite ihtiyaç vardır. Onlu bir sayıyı BCD kodlu olarak yazmak için, onlu sayının her bir basamağı 4 bitlik ikili sayı grupları şeklinde yazılır. Yazılan gruplar bir araya getirilince BCD kodlu sayı elde edilir.

Binary Base-2	Decimal Base-10	Hexa-decimal Base-16	Octal Base-8	BCD Code	Gray Code
0000	0	0	0	0	0000
0001	1	1	1	1	0001
0010	2	2	2	2	0011
0011	3	3	3	3	0010
0100	4	4	4	4	0110
0101	5	5	5	5	0111
0110	6	6	6	6	0101
0111	7	7	7	7	0100
1000	8	8	10	8	1100
1001	9	9	11	9	1101
1010	10	A	12	---	1111
1011	11	B	13	---	1110
1100	12	C	14	---	1010
1101	13	D	15	---	1011
1110	14	E	16	---	1001
1111	15	F	17	---	1000

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Örnek 1: $(263)_{10}$ sayısını BCD kodu ile kodlayalım.

Herbir basamaktaki sayının ikili karşılığı 4 bit olarak yazılırsa;

2	6	3	
0010	0110	0011	sayıları bulunur.

Sayıların birleştirilmesiyle;

$$(263)_{10} = (001001100011)_{BCD}$$

eşitliği elde edilir.

Burada unutulmaması gereken, bulunan sayının $(263)_{10}$ sayısının ikili sayı sistemindeki karşılığı olmadığıdır.

Örnek 2: $(\underline{1001}\ \underline{0011}\ \underline{0110})_{BCD}$ sayısını onlu sisteme çevirelim.

Sayı dörderli gruplara ayrılarak her bir gruptaki ikili sayıların onlu karşılığı yazılırsa;

$$(1001\ 0011\ 0110)_{BCD}$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$9 \quad 3 \quad 6$$

sayıları bulunur. Bulunan sayıların bir arada yazılmasıyla sonuç olarak;

$$(100100110110)_{BCD} = (936)_{10}$$

sayısı elde edilir.

1.2. Gray Kodu

- Gray kodlama yöntemi, basamak ağırlığı olmayan bir kodlama yöntemidir. Basamak ağırlığının olmaması, her bir basamaktaki sayıların basamak ağırlıklarına göre karşılıklarının olmamasıdır.
- Sayısal elektronik ve bilgisayar giriş-çıkış işlemlerinde kullanılan Gray kodlama yöntemi, minimum değişimli kodlar sınıfı içerisinde yer alır. Bunun nedeni bir sayıdan diğerine geçerken yalnızca bir bitin konum değiştirmesidir. Örneğin; yalın ikili (binary) kodlamada, $(3)_{10} = (0011)_2$ değerinden $(4)_{10} = (0100)_2$ değerine geçerken, üç bitin değeri değişirken; gray kodlamada yalnızca bir bitin değeri değişir. Yalnızca, 9'dan 0'a geçişte çok sayıda bit konum değiştirir.

1.2. Gray Kodu

- Gray kodlanmış sayılarda basamak değeri olmadığından, bu kodlama yönteminin aritmetik işlemlerin olduğu yerlerde kullanılması mümkün değildir. Ancak sütun esasına göre çalışan cihazlardaki hatayı azalttığından, giriş / çıkış birimlerinde ve analog - dijital çeviricilerde tercih edilirler.
- Onlu sayıların karşılığı olan ikili sayıları Gray kodlanmış olarak ifade etmek için, bir sayıdan diğerine geçişte tek bir bitin değer değiştirmesi esas alınır. Tablo 3.1'de, 0-15 arasındaki onlu sayıların karşılığı olan ikili ve gray kodlanmış sayılar görülmektedir.
- Gray kodlu sayıların dezavantajı; toplama, çıkarma ve diğer aritmetik işlemleri yapabilmek için ikili sayı sistemine dönüştürülme zorunluluğudur. Bu durumda ikili sayıları Gray koda çevirmek veya Gray kodlu bir sayının ikili karşılığını bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılır.

1.2. Gray Kodu

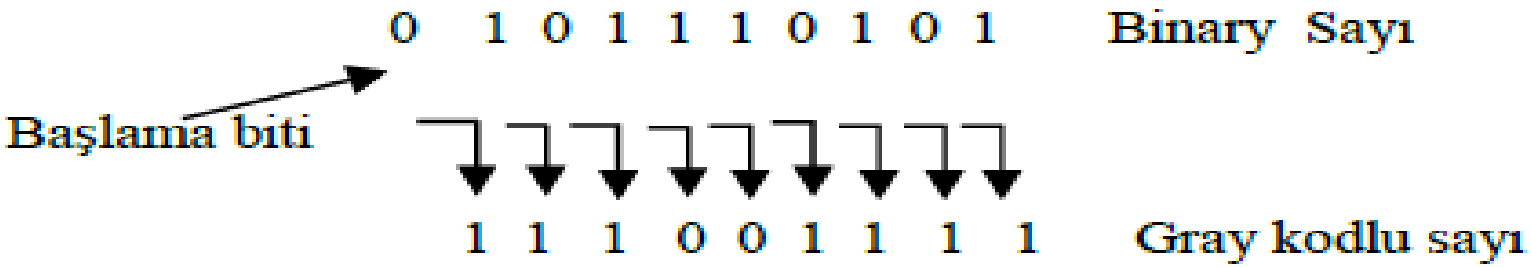
Tablo 3.1. Yalın ikili kodlu ve gray kodlu sayılar.

Onlu Değer	İkili Değer 8421	Gray Kodu Basamak değeri yok	BCD Kodlu Değer
0	0000	0000	0000 0000
1	0001	0001	0000 0001
2	0010	0011	0000 0010
3	0011	0010	0000 0011
4	0100	0110	0000 0100
5	0101	0111	0000 0101
6	0110	0101	0000 0110
7	0111	0100	0000 0111
8	1000	1100	0000 1000
9	1001	1101	0000 1001
10	1010	1111	0001 0000
11	1011	1110	0001 0001
12	1100	1010	0001 0010
13	1101	1011	0001 0011
14	1110	1001	0001 0100
15	1111	1000	0001 0101

İkili Sayıların Gray Koduna Çevrilmesi

İkili sistemdeki bir sayıyı Gray kodlu sayı şekline dönüştürmek için, en yüksek basamak değerine sahip bitin solunda ‘0’ olduğu kabul edilip, her bit solundaki bit ile toplanarak yazılır. Bu işleme en düşük basamak değerlikli bite kadar devam edilir. Elde edilen sayı Gray kodlu sayıdır.

Örnek 3: $(101110101)_2$ ikili sistemdeki sayıyı Gray koduna çevirelim.

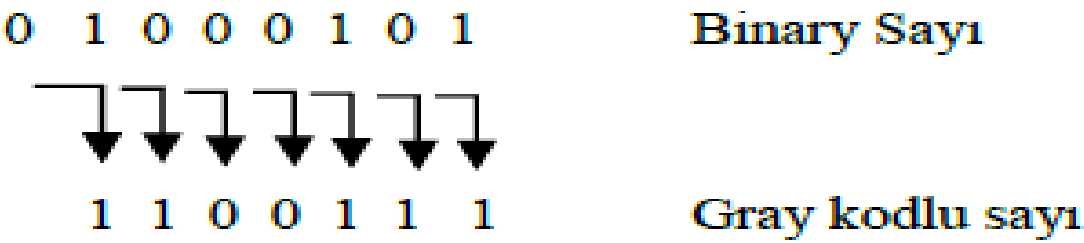


Sonuç olarak;

$$(101110101)_2 = (111001111)\ \text{Gray}$$

eşitliği yazılabilir.

Örnek 4: $(1000101)_2$ Binary sayısını Gray koduna çevirelim.



Sonuçta;

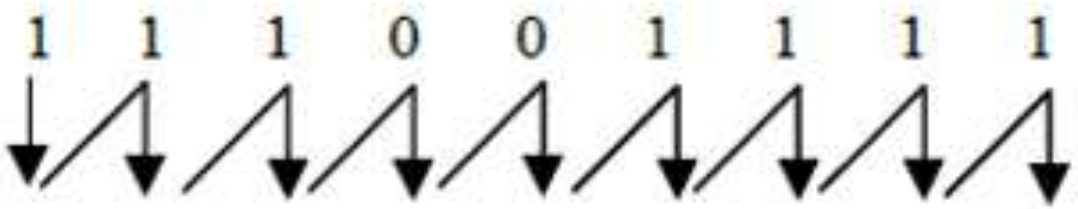
$$(1000101)_2 = (1100111)$$

eşitliği bulunur.

Gray Kodlu Bir Sayının İkili Sayıya Çevrilmesi

Gray kodlu bir sayıyı ikili sistemdeki sayı şekline dönüştürmek için, en soldaki bit olduğu gibi aşağıya indirilir ve indirilen sayıyla bir sonraki basamakta bulunan sayı toplanarak yazılır. Bulunan sayı ile bir sonraki basamaktaki sayı toplanır ve bu işleme en düşük değerlikteki bite kadar devam edilir.

Örnek 5: $(111001111)_{GRAY}$ sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

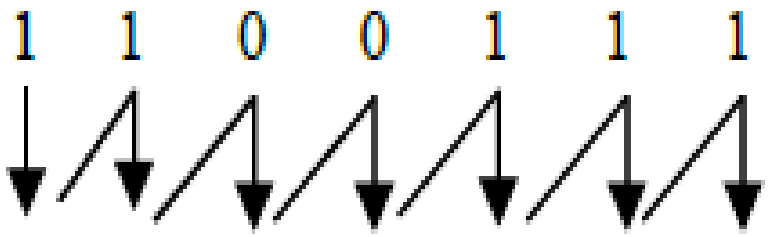


Sonuçta;

$$(111001111)_{GRAY} = (101110101)_2$$

eşitliği bulunur.

Örnek 6: $(1100111)_{GRAY}$ sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.



Sonuç olarak;

$$(1100111)_{GRAY} = (1000101)_2$$

eşitliği bulunur.

1.3. Artı-3 (Excess-3) Kodu

- Artı-3 kodu, BCD kodu ile ilgilidir ve belirli aritmetik işlemlerde işlem kolaylığı nedeniyle BCD kodu yerine kullanılır. Bir onlu sayının Artı-3 kodundaki karşılığı, onlu sayının karşılığı olan ikili sayıya 3 eklenmiş halidir. Bu nedenle bu kodlama yöntemi, **'3 fazlalık kodu'** olarak da isimlendirilir. Artı-3 kodundaki sayılar, BCD kodunda olduğu gibi dört bitlik ikili sayılar şeklinde ifade edilir.
- Hesaplama yapmada ve hataları düzeltmelerde sağladığı kolaylıklara rağmen, tümleyenini almadaki güçlükler nedeniyle son zamanlarda nadiren kullanılmaktadır.

Örnek 7: $(48)_{10}$ sayısını Artı 3 koduna çevirelim.

4	8	
+ 3	+ 3	her bir basamağa 3 eklenir,
7	11	bulunan sonuç 4 bitlik ikili sayıya çevrilir.
▼	▼	
0111	1011	

Bulunan sayılar yan yana yazılarak Artı 3 kodlu sayı elde edilir. Buna göre;

$$(48)_{10}=(01111011)_{+3}$$

eşitliği yazılabilir.

Örnek 8: 3 fazlalık kodu ile kodlanmış $(10100110)_{+3}$ sayısının onlu sistemdeki karşılığını bulalım.

Sayı dörder bitlik gruplara ayrılır ve herbir grubun karşılığı olan onlu sayı bulunur. Bu işlemlerle,

$$(10100110)_{+3} \blacktriangleright 1010\ 0110 = (10\ 6)_{+3}$$

sayıları elde edilir. Bulunan herbir sayıdan 3 çıkarılırsa;

$$\begin{array}{rr} 10 & 6 \\ -\ 3 & -\ 3 \\ \hline 7 & 3 \end{array}$$

$(73)_{10}$ sayısı bulunur. Bu durumda,

$$(10100110)_{+3}=(73)_{10}$$

eşitliği yazılabilir.

1.4. 5'te 2 Kodu

- 5'te 2 kodunda, her onlu sayı, içinde mutlaka iki tane '1' bulunan 5 bitlik ikili sayı ile temsil edilir.
- Bütün sayılarda mutlaka iki tane '1' bulunduğundan hataların kolayca bulunmasını sağlar.
- Sayılar ikili sistemde ifade edilirken basamak değerleri '7 4 2 1 0' şeklinde sıralanır. $(0)_{10}$ sayısını 5'te 2 kodunda ifade etmek için (11000) kombinasyonu kullanılır.
- 0-9 arasındaki sayıların 5'te 2 kodunda ifade edilmesi ile Tablo 3.2'deki değerler elde edilir.

1.4. 5'te 2 Kodu

Tablo 3.2. Onlu sayıların 5'te 2 kodundaki karşılıkları.

Desimal Sayı	5'te 2 Kodlu Sayı
	7 4 2 1 0
0	1 1 0 0 0
1	0 0 0 1 1
2	0 0 1 0 1
3	0 0 1 1 0
4	0 1 0 0 1
5	0 1 0 1 0
6	0 1 1 0 0
7	1 0 0 0 1
8	1 0 0 1 0
9	1 0 1 0 0

Örnek 9 : $(6)_{10}$ sayısının 5'de 2 kodundaki karşılığını bulalım.

Basamak değerleri 74210 olduğundan ve mutlaka iki tane '1' bulunması gerektiğinden;

$$(6)_{10} = (01100)_{5'te\,2}$$

eşitliği bulunur.

Örnek 10: $(0101010100)_{5'te\,2}$ 5'te 2 kodlanmış sayının onlu sistemdeki karşılığını bulalım.

Her bir basamaktaki sayı 5 bit ile ifade edildiğinden, sayı 5 bitlik gruplara ayrılıp herbir grubun karşılığı olan onlu sayı yazılırsa;

(01010 10100)

↓ ↓

5 9

sayıları bulunur. Bu durumda,

$$(0101010100)_{5'te\,2} = (59)_{10}$$

eşitliği yazılabilir.

1.5. Eşlik/Eşitlik (Parity) Kodu

- İkili sayı sisteminde ifade edilen bilginin bir yerden başka bir yere taşınması dijital sistemlerde sıkça karşılaşılan bir olaydır. Bilginin bir yerden başka bölgeye taşınması sırasında, değişik nedenlerden dolayı gürültü oluşması ve oluşan gürültünün iletilen bilgiyi bozması zaman zaman karşılaşılan hadiselerdir. Bilgi iletimi sırasında bu şekilde oluşan hataları tespit etmek ve mümkünse düzeltmek sayısal sistemlerin özelliklerindendir.
- Hataları tespit etmede kullanılan en yaygın ve en kolay yöntem eşlik biti kodlama (parity code) yöntemidir. Bu yöntemde, hataların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla BCD kodlu sayının sağındaki veya solundaki basamağa **'eşlik biti'** (parity bit) eklenir. Eşlik biti, kodlanan veride 1 yada 0'ların tek mi, çift mi olduğunu belirtir. İki türlü eşlik biti yöntemi bulunmaktadır:
  - Çift eşlik (even parity),
  - Tek eşlik (odd parity).

1.5. Eşlik/Eşitlik (Parity) Kodu

Çift eşlik yönteminde; eşlik bitinin değeri, kodlanacak bilgideki 1'lerin toplam sayısı (eşlik biti dahil) çift olacak şekilde seçilir. Kodlanacak sayıdaki 1'lerin sayısı tek ise, eşlik biti olarak '1' eklenir. Kodlanacak bilgideki 1'lerin sayısı çift olması durumunda ise, eşlik biti olarak '0' eklenir.

Örnek 11: $(1000011)_2$ sayısına çift eşitlik biti yöntemine göre eşitlik biti ekleyelim.

Kodlanacak bilgide (1000011) üç adet '1' bulunduğundan, bilgideki 1'lerin sayısını çift yapmak için eşitlik biti olarak '1' eklenir ve sonuç olarak;

(**1**1000011)

sayısı oluşur.

Örnek 12: $(1000001)_2$ sayısını çift eşitlik yöntemine göre kodlayalım.

Verilen sayıda çift sayıda '1' bulunduğundan, eşitlik biti olarak '0' eklenir ve kodlama işlemi sonucunda;

'**0**1000001'

bilgisi oluşur.

1.5. Eşlik/Eşitlik (Parity) Kodu

Tek eşlik bit yöntemi; aynı mantığa göre düzenlenir. Tek fark kodlanan bilgideki 1'lerin sayısı tek olmalıdır.

Örnek 13: $(1000001)_2$ sayısına tek eşitlik biti yöntemini uygulayalım.

'1000001' sayısında çift sayıda '1' bulunduğundan, eşitlik biti '1' olur ve kodlaşmış bilgi;

'**1**1000001'

değerini alır.

Örnek 14: $(1000011)_2$ sayısına tek eşitlik biti ekleyelim.

Verilen sayıda tek sayıda '1' bulunduğundan, eklenecek eşitlik biti '0' olur ve sonuçta;

'**0**1000011'

sayı dizisi elde edilir.

Eşitlik kodunda unutulmaması gereken nokta, çift veya tek eşitlik biti yönteminde eklenen bitin bilginin bir parçası olduğudur. Normalde 7 bit olarak ifade edilen bilgiler, eşitlik bitinin eklenmesiyle 8 bitlik bilgiler haline dönüşür. Eşitlik kodlama yönteminin avantajı, bilginin iletilmesi sırasında bir bitin değerinin değişmesi ihtimali olan yerlerde hatanın alıcı tarafından kolayca tespit edilebilmesidir.

1.6. Aiken Kodu

Aiken kodu; 4 basamaklı ve basamak değerlerinin ‘2421’ şeklinde ifade edildiği bir kodlama şeklidir. Onlu sistemde 5’e kadar olan sayıları kodlamak için sağ taraftaki basamaklar kullanılırken, 5’den büyük değerleri ifade etmek için sol taraftaki bitler tercih edilir.

Bu kodlama şekli simetrik kodlamaya bir örnektir. (0-4) arasındaki sayılar için normal ikili sayılar kullanılırken, (5-9) arasındaki sayılar için başlangıçtaki sayıların simetriği kullanılır.

Tablo 3.3 Onlu sayıların Aiken kodundaki karşılıkları

Sayı	Aiken Kodu
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111

Örnek 15 : $(3)_{10}$ ve $(7)_{10}$ sayılarını Aiken Koduna göre kodlayalım.

$(3)_{10}$ sayısı '2421' basamak değerleri göz önünde bulundurularak yazılırsa;

$$(3) = (0011)_{Aiken}$$

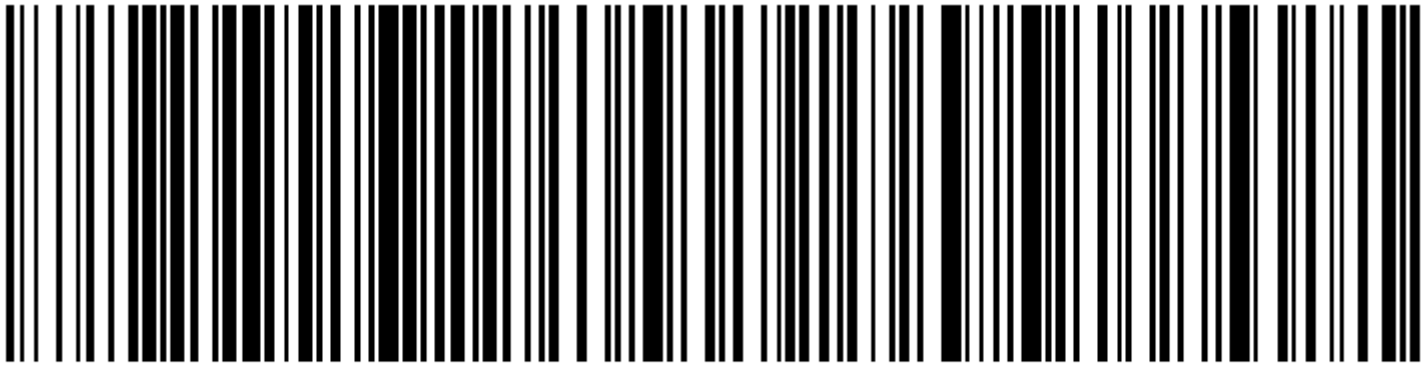
Aynı şekilde, $(7)_{10}$ sayısı basamak değerleri göz önünde bulundurularak yazılırsa;

$$(7)_{10} = (1101)_{Aiken}$$

eşitliği bulunur.

1.7. Çubuk Kodu (Barkod)

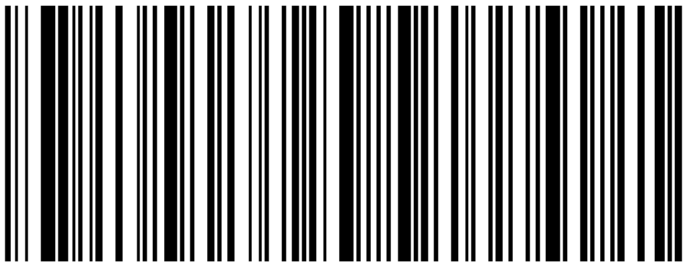
Python kütüphaneleri ile oluşturulmuş barkod



BLM2007-Mantik Devreleri



mantik devreleri



mantikdevreleri

https://barcode.tec-it.com/en/Code128

1.7. Çubuk Kodu (Barkod)

- Onlu sayıların, farklı şekilde düzenlenmiş çubuklarla ifade edildiği kodlama sistemi **'bar kodu'** olarak isimlendirilir.
- Bar kodu; bir birim malın üretildiği veya ambalajlandığı işletmeyi, malın cinsini ve özelliklerini tanımlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kurallara uygun çeşitli kalınlıklarda bir dizi dikey paralel çizgiler ve bu çizgiler arasında çeşitli genişlikte boşluklardan meydana gelen bir kodlama yöntemidir. Diğer bir deyişle, karakterlerin (rakam veya harf) farklı kalınlıktaki çizgiler ve boşluklar ile temsil edildiği kodlama sistemi **'barkod'** olarak adlandırılır.

1.7. Çubuk Kodu (Barkod)

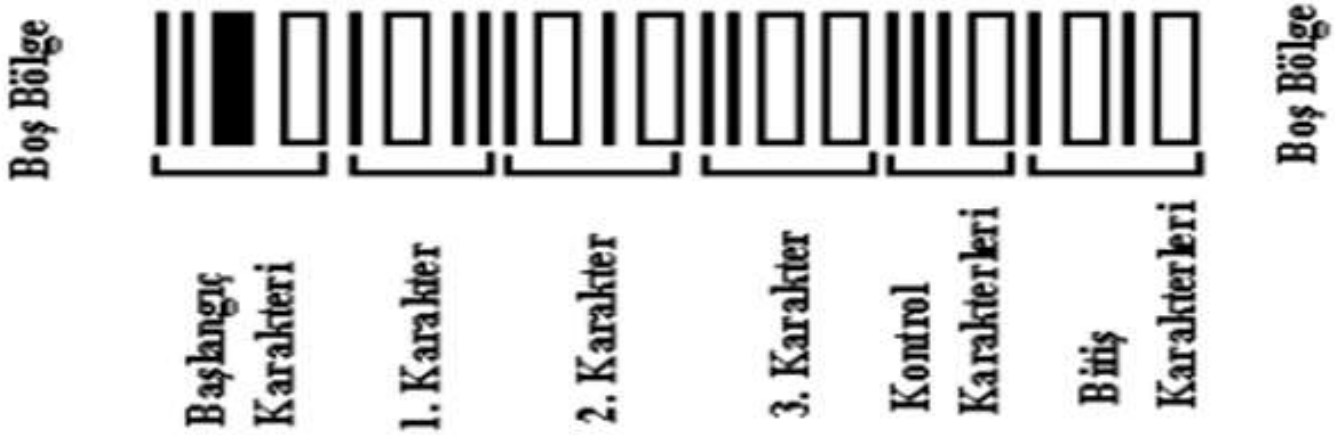
- İlk olarak 1932'de Harward Universitesi'nde Wallace Flint tarafından yürütülen bir projede kullanılan barkod sisteminin modern anlamda ilk uygulaması 1948 yılında yemek sırasında kasadan geçen ürünlerin otomatik olarak okunması işlemi ile yapıldı.
- İlk uygulamalarda kullanılan mürekkebin dengesiz olması ve sistemin pahalıya mal olması nedeni ile bugün kullanılan sisteme benzeyen, siyah zemin üzerinde 4 beyaz çizgi içeren ve bu çizgilerin bir veya bir kaçının olmaması esasına dayanan sistem geliştirildi.
- Bu sistemin geliştirilmesi ile 1973 yılında UPC (Universal Product Coding) sistemi geliştirildi ve 1974 yılında Ohio'da bir markette kullanılmaya başlandı. İlk barkodlu ürün ise Wrigley's çikletleri idi.

1.7. Çubuk Kodu (Barkod)

- Klavyeye alternatif olarak kullanılan bar kodu yöntemi; veri giriş / çıkışının kolay olması, kullanıldığı sistemlerde verimliliği artırması, standardizasyon sağlaması, vb. nedenlerle özellikle stoklama işlemlerinde ve marketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Sayısal ve alfasayısal bir dizinin çizgi veya boşluklardan oluşan bir kodlama yöntemi ile ifade edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz barkod sistemi okunduğunda yalnızca ilgili karakter dizisi bilgisayara gönderilir.
- Karakterleri temsil etmek için kullanılan çizgilerin uygun araçlarla okunup çözümlenmesi ve bilgisayara aktarılması için çeşitli barkod yöntemleri ve barkodları okuyacak farklı teknolojiler bulunmaktadır.

1.7. Çubuk Kodu (Barkod)

- Barkod ile ilgili teknolojileri / yöntemleri bir standart olarak ortaya koymak amacıyla on iki Avrupa ülkesinin katılımı ile ‘Avrupa Mal Numaralandırma Birliği’ (European Article Numbering Association - EAN) kurulmuştur.
- Türkiye’nin de üye olduğu (kod numarası 869 olarak) birliğin Türkiye’deki temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.



Şekil 3.1 Barkod’un genel yapısı

2. Alfa Sayısal Kodlar

- Bilgisayarlarda sayılarla birlikte alfabedeki harfler, noktalama işaretleri ve diğer özel karakterler kullanılmaktadır. Tüm bu bilgileri kodlamak için kullanılan yöntemler, **'Alfasayısal kodlama yöntemleri'** olarak isimlendirilir.
- Alfasayısal kodlar; tüm büyük ve küçük harfleri, 7 tane noktalama işaretini, 0'dan 9'a kadar 10 sayıyı ve +, /, #, %, *, vb. karakterleri içerir.
- Yaygın olarak kullanılan iki türlü alfasayısal kodlama yöntemi bulunmaktadır:
  - ASCII (Amerikan Standart Code For Information Interchance) ve
  - EBCDIC (Extended BCD Interchance Code) kodları.
- Bu kodlardan daha yaygın olarak kullanılan ASCII kodudur.

2.1. ASCII kodu

- **ASCII kodu;** 7 bitlik bir koddur (8. bit bazı karakterlerin kontrolü için kullanılır) ve $2^7 = 128$ bilgiyi kodlama kapasitesine sahiptir. Bu kapasite rakam ve harflerle birlikte bilgisayarda kullanılan Enter, Linefeed, vb. işlemleri ifade etmek için de yeterlidir.
- Tablo 3.5'de kullanılan bazı bilgilerin ASCII kodlama yönteminde ve onaltılı sistemde kodlanmış karşılıkları görülmektedir.
- İkili sayı formundaki ASCII kodlu bir sayının anlamını bulmak için, ikili sayının karşılığı olan onaltılı sayı bulunur. Onaltılı sayının ifade ettiği karakter tespit edilirse kodlanmış sayı anlamlı hale gelir.

2.1. ASCII kodu

Tablo 3.5

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	DEL

Source: www.LookupTables.com

Karakter	7-Bit ASCII	Sekizli	Onaltılı
A	100 0001	101	41
B	100 0010	102	42
C	100 0011	103	43
D	100 0100	104	44
E	100 0101	105	45
F	100 0110	106	46
G	100 0111	107	47
H	100 1000	110	48
I	100 1001	111	49
J	100 1010	112	4A
K	100 1011	113	4B
L	100 1100	114	4C
M	100 1101	115	4D
N	100 1110	116	4E
O	100 1111	117	4F
P	101 0000	120	50
Q	101 0001	121	51
R	101 0010	122	52
S	101 0011	123	53
T	101 0100	124	54
U	101 0101	125	55
V	101 0110	126	56
W	101 0111	127	57
X	101 1000	130	58

Karakter	7-Bit ASCII	Sekizli	Onaltılı
Y	101 1001	131	59
Z	101 1010	132	5A
0	011 0000	060	30
1	011 0001	061	31
2	011 0010	062	32
3	011 0011	063	33
4	011 0100	064	34
5	011 0101	065	35
6	011 0110	066	36
7	011 0111	067	37
8	011 1000	070	38
9	011 1001	071	39
boşluk	010 0000	040	20
.	010 1110	056	2E
(	010 1000	050	28
+	010 1011	053	2B
$	010 0100	044	24
*	010 1010	052	2A
)	010 1001	051	29
-	010 1101	055	2D
/	010 1111	057	2F
,	010 1100	054	2C
=	011 1101	075	3D
RETURN	000 1101	015	0D
LINEFEED	000 1010	012	0A

Örnek 18 : İkili sayı sistemindeki aşağıdaki mesaj ASCII kodunda kodlanmıştır. Bu mesajın anlamı nedir?

1001000 1000101 100110 1010000

Her 7 bitlik kodun onaltılı sistemdeki karşılığı bulunup yazılırsa,

48 45 4C 50

değerleri elde edilir. Bu değerlerin temsil ettikleri bilgiler tablodan bulunup eklenirse;

48=H, 45=E, 4C=L, 50=P

eşitlikleri bulunur ve sonuç olarak, HELP bilgisine ulaşılır.

Örnek 19: 'BASIC' proglamlama dilinde program yazan bir programcı 'NEXT' boşluk 'I' yazmış olsun. Bu durumda ASCII kodunda bellekte saklanacak bilgi nedir?

Her bir karakterin ASCII kodunda karşılığı bulunur. Onaltılı sistemde ifade edilen değerlerin ikili sistemdeki karşılığı yazılırsa, programcının girdiği karakterlerin karşılığı olan ikili sayılar bulunur.

Karakter	Onaltılı	İkili
N	4E	0100 0110
E	45	0100 0101
X	58	0101 1000
T	54	0101 0100
Space	20	0010 0000
I	49	0100 1001

2.2. EBCDIC Kodu

- IBM tarafından geliştirilen ancak diğer üreticiler tarafından benimsenmediği için yaygın olarak kullanılmayan EBCDIC kodu, 8 bitlik alfasayısal bir kodlama sistemidir.
- Her bir bilginin farklı şekilde onaltılı ve ikili sistemde temsil edildiği bu kodlama sisteminde, karakterlerin eşitlikleri Tablo 3.6'da toplu olarak görülmektedir.
- Bu kodlama sisteminde, bilgilerin kodlanmasında kullanılan mantık ASCII kodunun aynısıdır.

Karakter	Onaltılı Tabanda	İkili Tabanda	Karakter	Onaltılı Tabanda	İkili Tabanda
Boşluk	40	0100 0000	H	C8	1100 1000
Ç	4A	0100 1010	I	C9	1100 1001
.	4B	0100 1011	J	D1	1101 0001
<	4C	0100 1100	K	D2	1101 0010
(	4D	0100 1101	L	D3	1101 0011
+	4E	0100 1110	M	D4	1101 0100
Ğ	5A	0101 1010	N	D5	1101 0101
İ	5B	0101 1011	O	D6	1101 0110
*	5C	0101 1100	P	D7	1101 0111
)	5D	0101 1101	Q	D8	1101 1000
;	5E	0101 1110	R	D9	1101 1001
–	60	0110 0000	S	E2	1110 0010
/	61	0110 0001	T	E3	1110 0011
,	6B	0110 1011	U	E4	1110 0100
>	6E	0110 1110	V	E5	1110 0101
?	6F	0110 1111	W	E6	1110 0110
:	7A	0111 1010	X	E7	1110 0111
Ö	7B	0111 1011	Y	E8	1110 1000
Ş	7C	0111 1100	Z	E9	1110 1001
'	7D	0111 1101	0	F0	1111 0000
=	7E	0111 1110	1	F1	1111 0001
"	7F	0111 1111	2	F2	1111 0010
A	C1	1100 0001	3	F3	1111 0011
B	C2	1100 0010	4	F4	1111 0100
C	C3	1100 0011	5	F5	1111 0101
D	C4	1100 0100	6	F6	1111 0110
E	C5	1100 0101	7	F7	1111 0111
F	C6	1100 0110	8	F8	1111 1000
G	C7	1100 0111	9	F9	1111 1001

Tablo 3.6

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ